

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté : Sciences et Technologies

Nom	Cothias
Prenom	Peterson
Faculte	FST
Niveau	L3
Devoir	TD3
Matiere	Reseaul
Prof	Ismael ST Amour

Le 7 novembre 2026

Introduction

Ce rapport présente les manipulations réalisées dans Cisco Packet Tracer dans le cadre du TD3 de Réseaux I. Le travail porte sur la construction de topologies simples, la configuration manuelle des adresses IPv4 et IPv6 sur les équipements, puis la vérification de la communication à l'aide de la commande ping. Les descriptions ci-dessous sont établies à partir des captures d'écran fournies.

Objectifs

- Construire des topologies de réseau dans Cisco Packet Tracer.
- Attribuer des adresses IPv4 et IPv6 aux interfaces des équipements.
- Vérifier la communication entre les machines à l'aide de ping.
- Observer les réponses du terminal et repérer les éventuelles erreurs de saisie.

Environnement de travail

Le logiciel utilisé est Cisco Packet Tracer. Les captures montrent des équipements terminaux (PC, ordinateurs portables et serveur), un équipement central de connexion et les fenêtres de configuration de leurs interfaces FastEthernet0. Les paramètres d'adressage sont saisis en mode Static.

1. Première topologie : quatre ordinateurs reliés à un équipement central

La première capture présente quatre ordinateurs reliés à un équipement central. Les captures suivantes montrent les fenêtres de configuration IP des machines. Les adresses IPv4 visibles appartiennent au réseau 192.168.1.0 avec le masque 255.255.255.0. Les fenêtres montrent également des champs de passerelle et de DNS laissés à 0.0.0.0.

Les captures IPv6 font apparaître le préfixe 2001:db8:1:. Les adresses visibles ne sont pas toutes parfaitement lisibles dans les images ; elles sont donc présentées dans l'annexe sans reconstitution hasardeuse.

1.1 Vérification IPv4

Une capture du terminal montre l'exécution de la commande ping 192.168.1.1. Le résultat affiché indique quatre paquets envoyés, quatre reçus et zéro paquet perdu (0 % de perte). Ce résultat confirme que le test de connectivité affiché a réussi.

2. Deuxième topologie : clients, serveur et poste Admin

La deuxième topologie comporte plusieurs postes clients, un serveur et un poste Admin connectés à un équipement central. Les fenêtres de configuration montrent des adresses IPv4 statiques dans le réseau 192.168.1.0/24. Les adresses visibles dans les captures sont notamment 192.168.1.10, .11, .12, .13, .14, .17, .16 et .18. Le préfixe IPv6 utilisé dans cette partie est 3000:159:1:.

Les captures montrent notamment les configurations de plusieurs clients, du poste Admin et du serveur. Les adresses IPv6 affichées suivent la même organisation de préfixe, avec des identifiants d'interface distincts selon les fenêtres de configuration.

2.1 Tests de connectivité

Le terminal affiche un ping vers 192.168.1.10. Le bilan indique quatre paquets envoyés, quatre reçus et aucune perte. Une autre capture montre un test vers l'adresse IPv6 3000:159:1::1. Une première saisie incorrecte est rejetée par le terminal avec le message « Invalid Command ». La commande ping suivie de l'adresse IPv6 est ensuite exécutée et les quatre réponses sont reçues.

3. Troisième topologie : ordinateurs portables, PC et serveur

La troisième topologie visible sur les captures relie quatre équipements terminaux : deux ordinateurs portables, un PC et un serveur. Les fenêtres de configuration montrent des adresses IPv4 de la plage 192.168.1.10 à 192.168.1.13, avec le masque 255.255.255.0. Des adresses IPv6 du préfixe 3000:159:1: sont également configurées.

Une des captures semble afficher une adresse IPv6 identique pour le serveur et le dernier ordinateur portable. Le rapport conserve ce qui est visible à l'écran et ne corrige pas cette valeur sans confirmation.

3.1 Tests de connectivité

Les dernières captures de terminal montrent un ping vers 192.168.1.10 avec quatre réponses sur quatre paquets envoyés, soit 0 % de perte. Une autre capture montre également un test ping vers une adresse IPv6 du préfixe 3000:159:1:. Les résultats affichés indiquent des réponses positives.

4. Difficultés rencontrées et observations

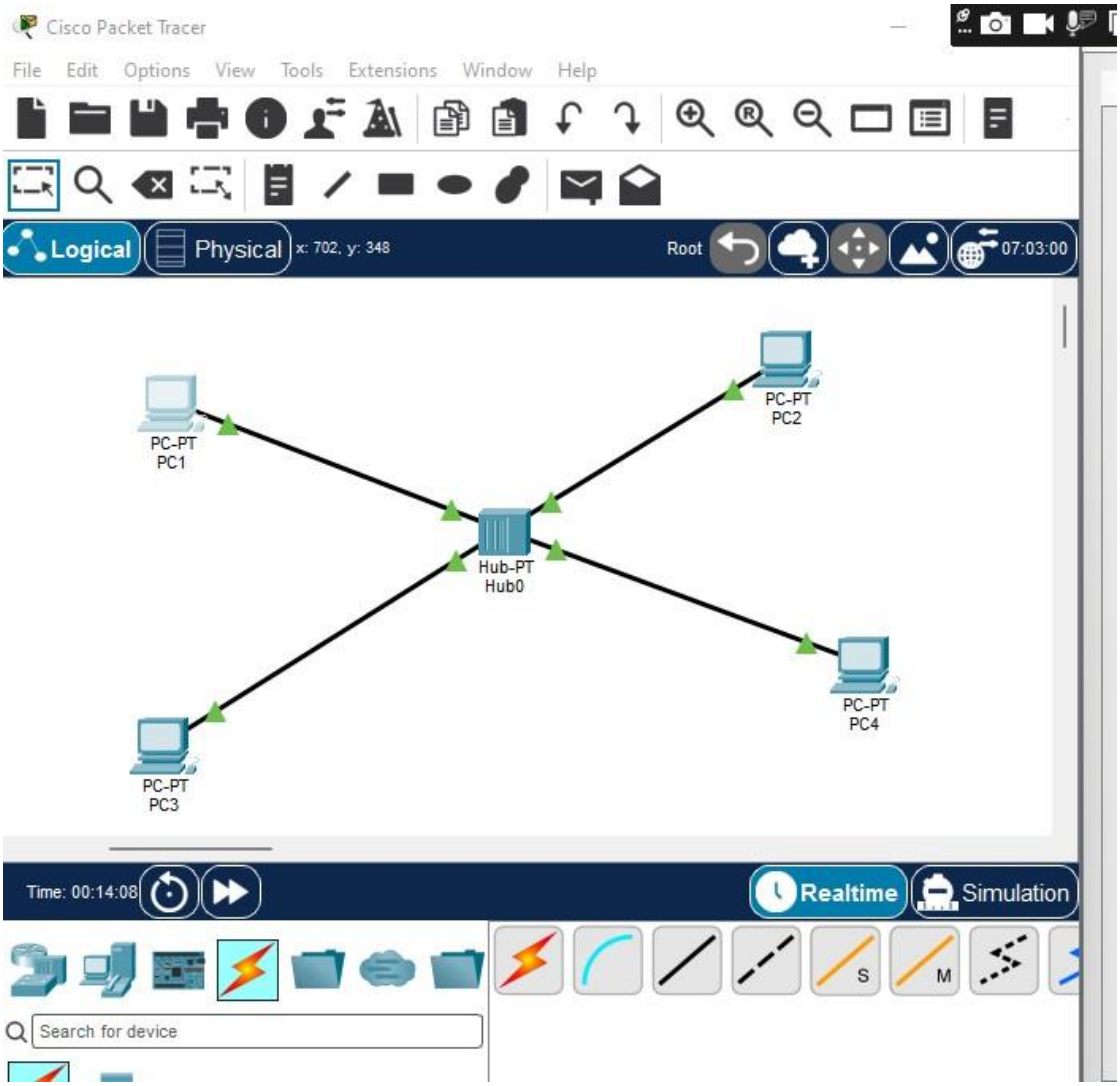
La difficulté explicitement visible dans les captures concerne la saisie d'une commande IPv6 sans le mot-clé ping. Le terminal a répondu « Invalid Command ». La commande a ensuite été saisie avec la syntaxe ping suivie de l'adresse IPv6 et le test a fourni des réponses.

Les tests présentés dans les captures sont réussis : les bilans visibles affichent quatre paquets reçus et aucune perte. Le rapport décrit uniquement les tests effectivement visibles ; il ne prétend pas que toutes les communications possibles entre tous les équipements ont été testées.

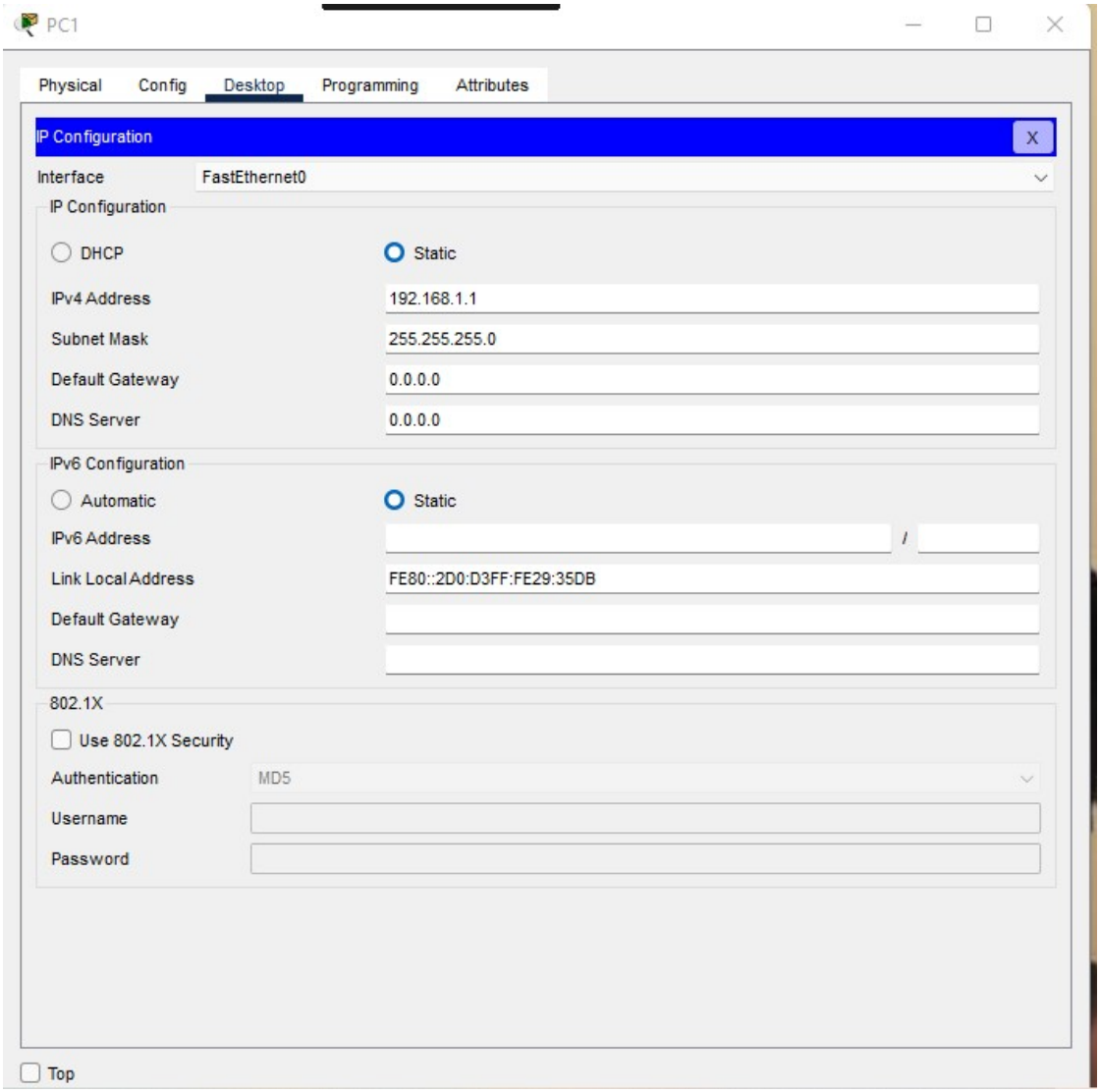
Conclusion

Ce TD a permis de pratiquer la création de topologies dans Cisco Packet Tracer, la configuration statique des adresses IPv4 et IPv6 et la vérification de la connectivité avec ping. Les résultats des commandes visibles dans les captures montrent une communication réussie pour les destinations testées. Le travail souligne également l'importance de respecter la syntaxe des commandes et de contrôler les paramètres d'adressage de chaque équipement.

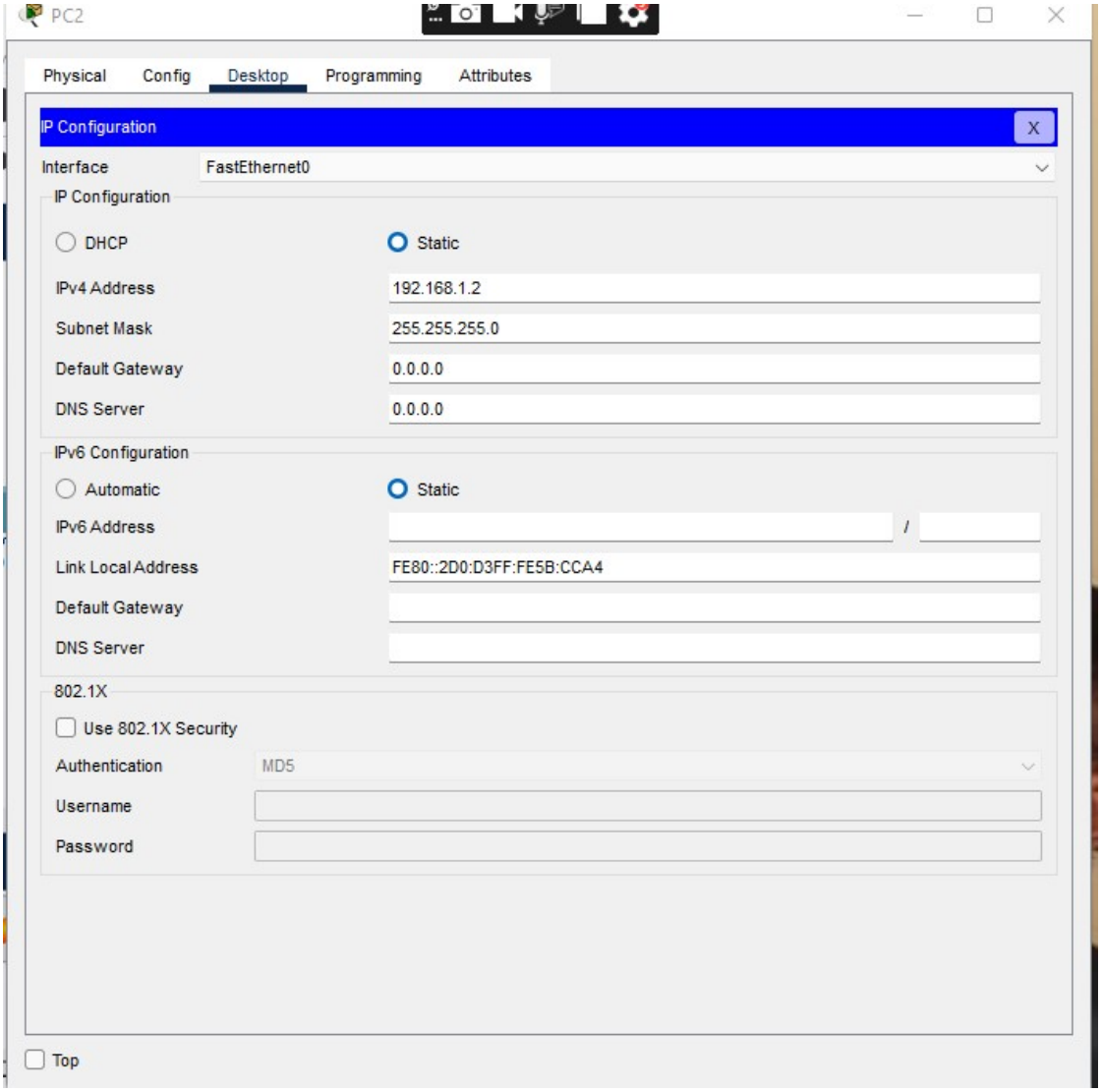
Capture 1 — Vue d'ensemble de la première topologie.



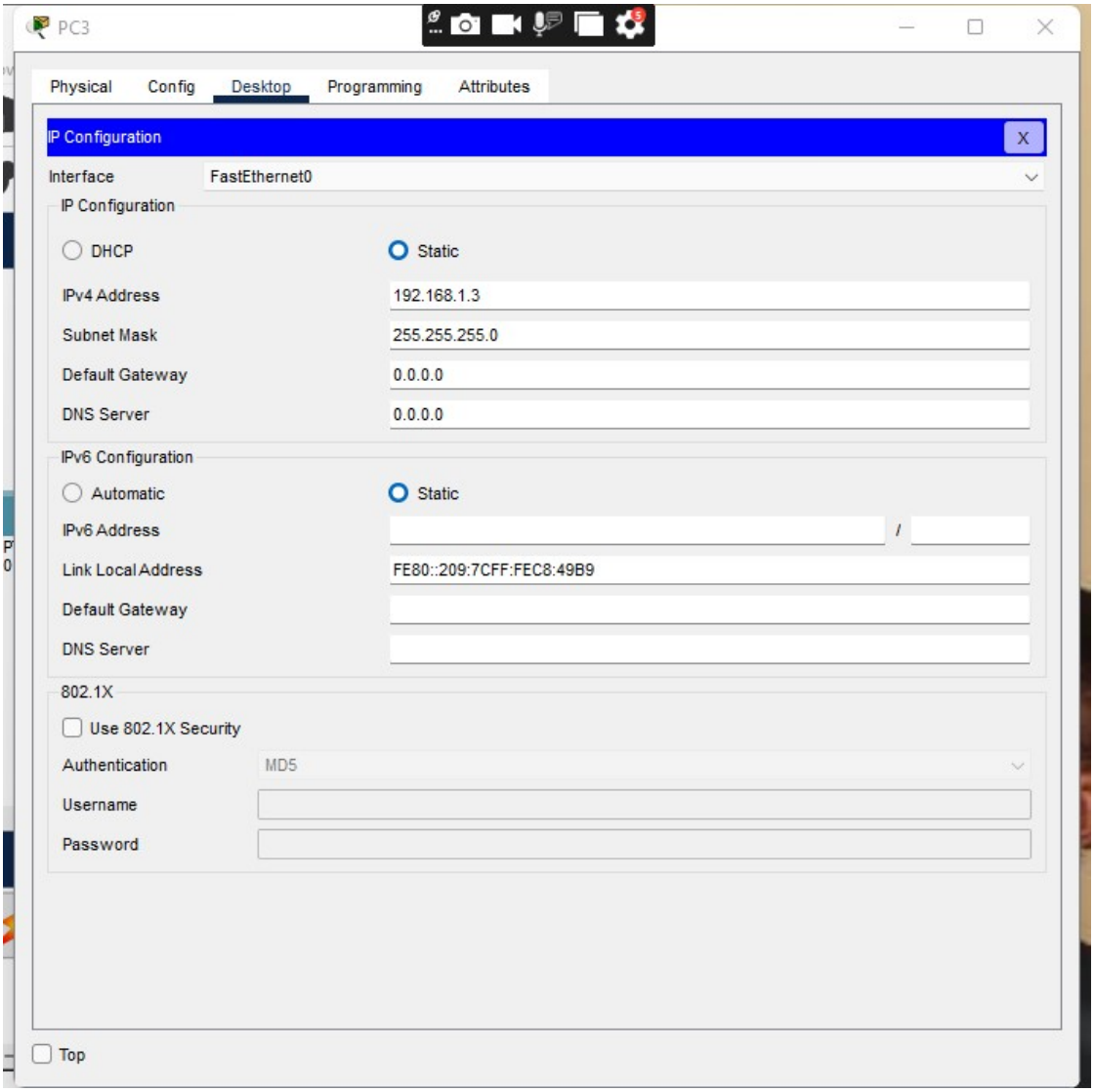
Capture 2 — Fenêtre de configuration IP d'un premier équipement.



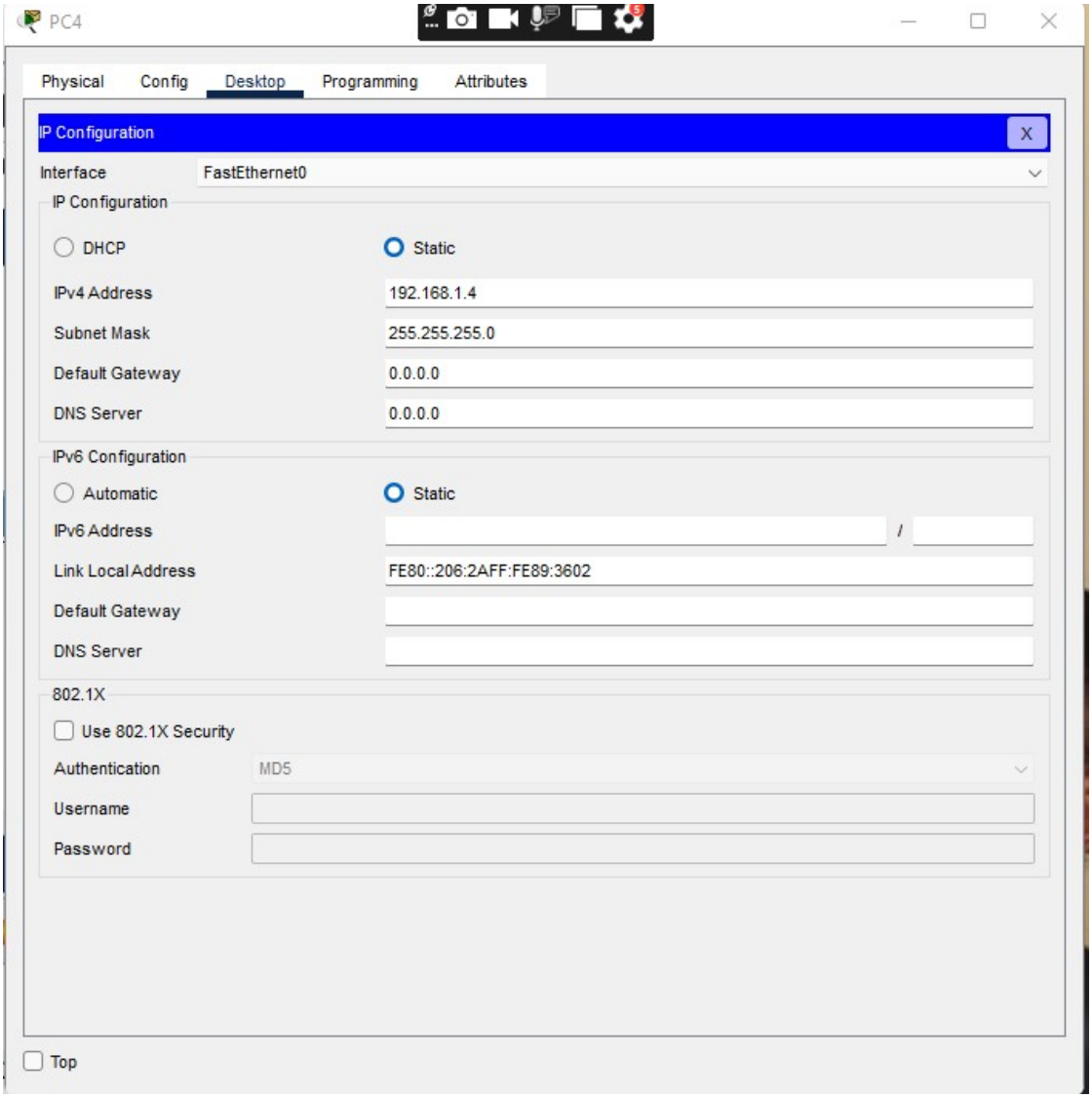
Capture 3 — Fenêtre de configuration IP d'un autre équipement.



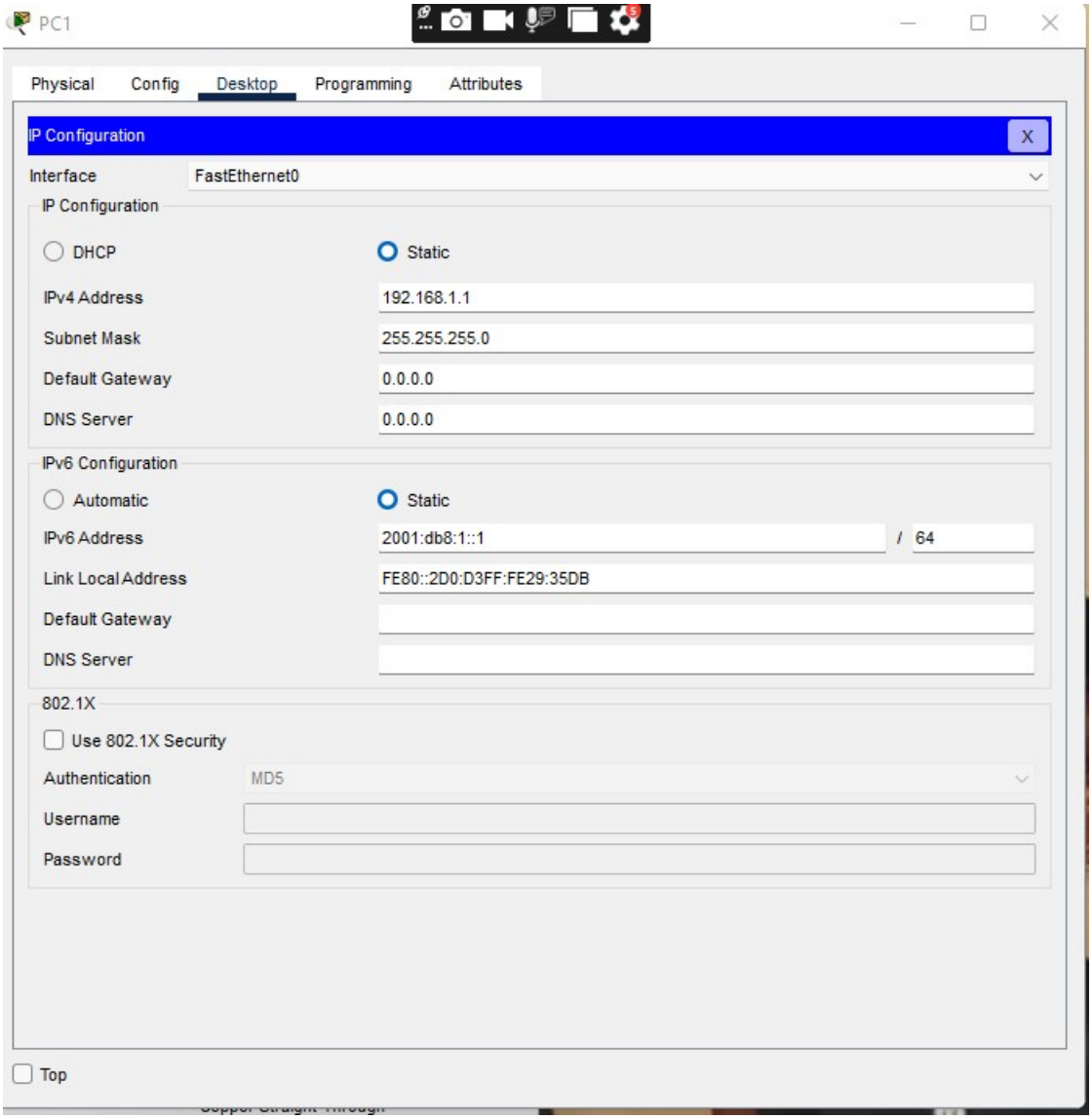
Capture 4 — Fenêtre de configuration IP d'un autre équipement.



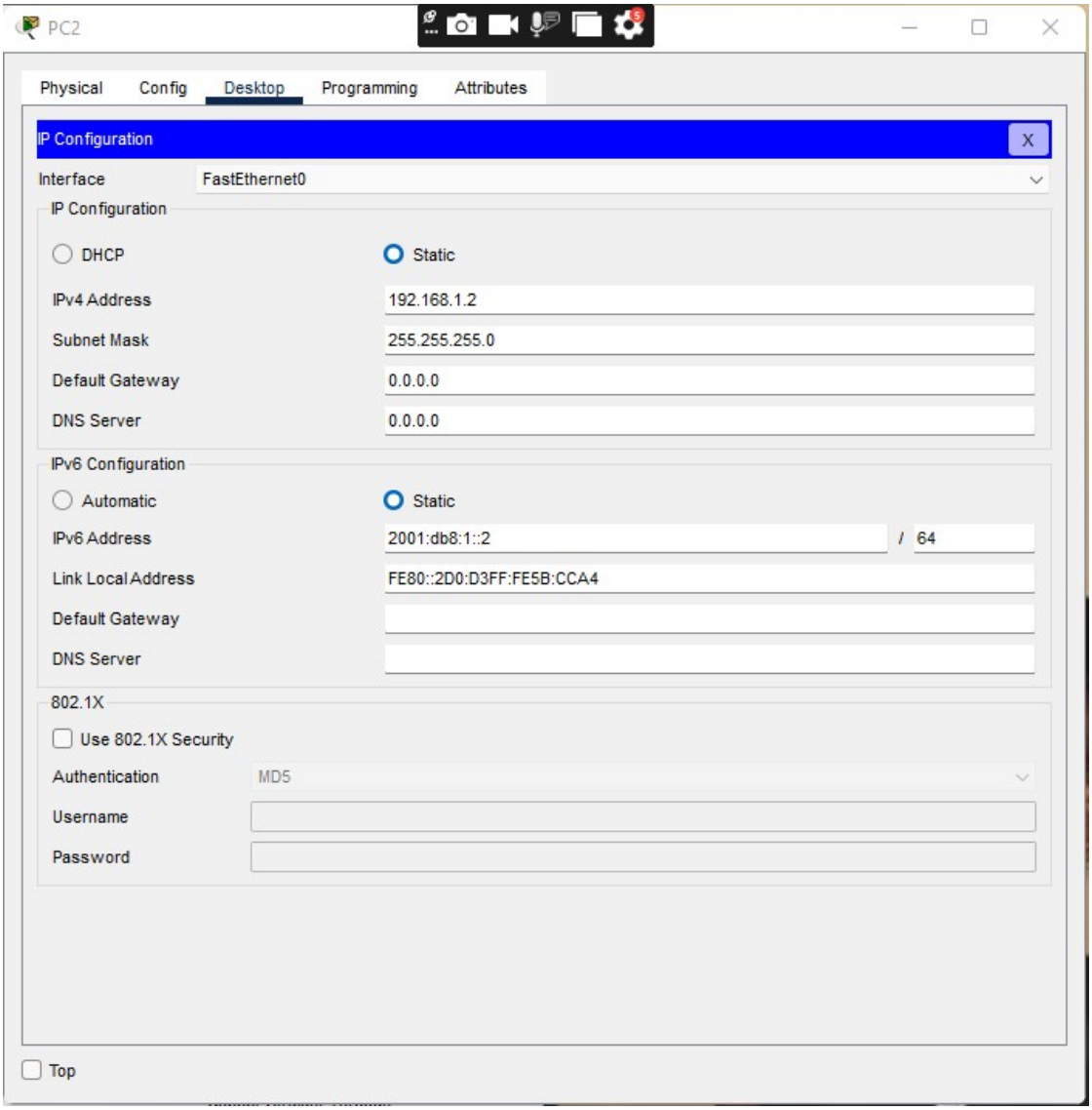
Capture 5 — Fenêtre de configuration IP d'un autre équipement.



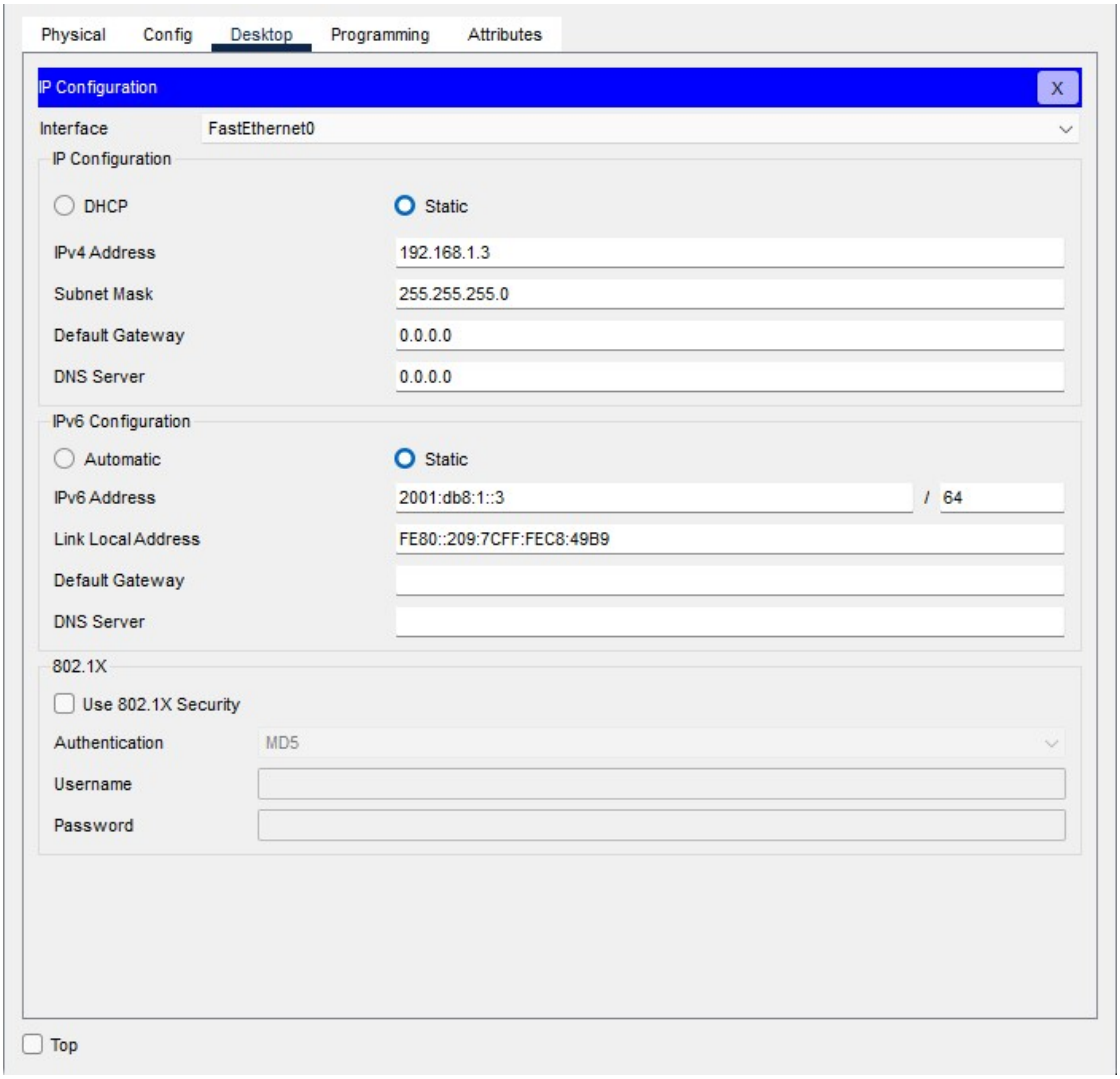
Capture 6 — Configuration IPv4 et IPv6 visible dans la fenêtre de l'équipement.



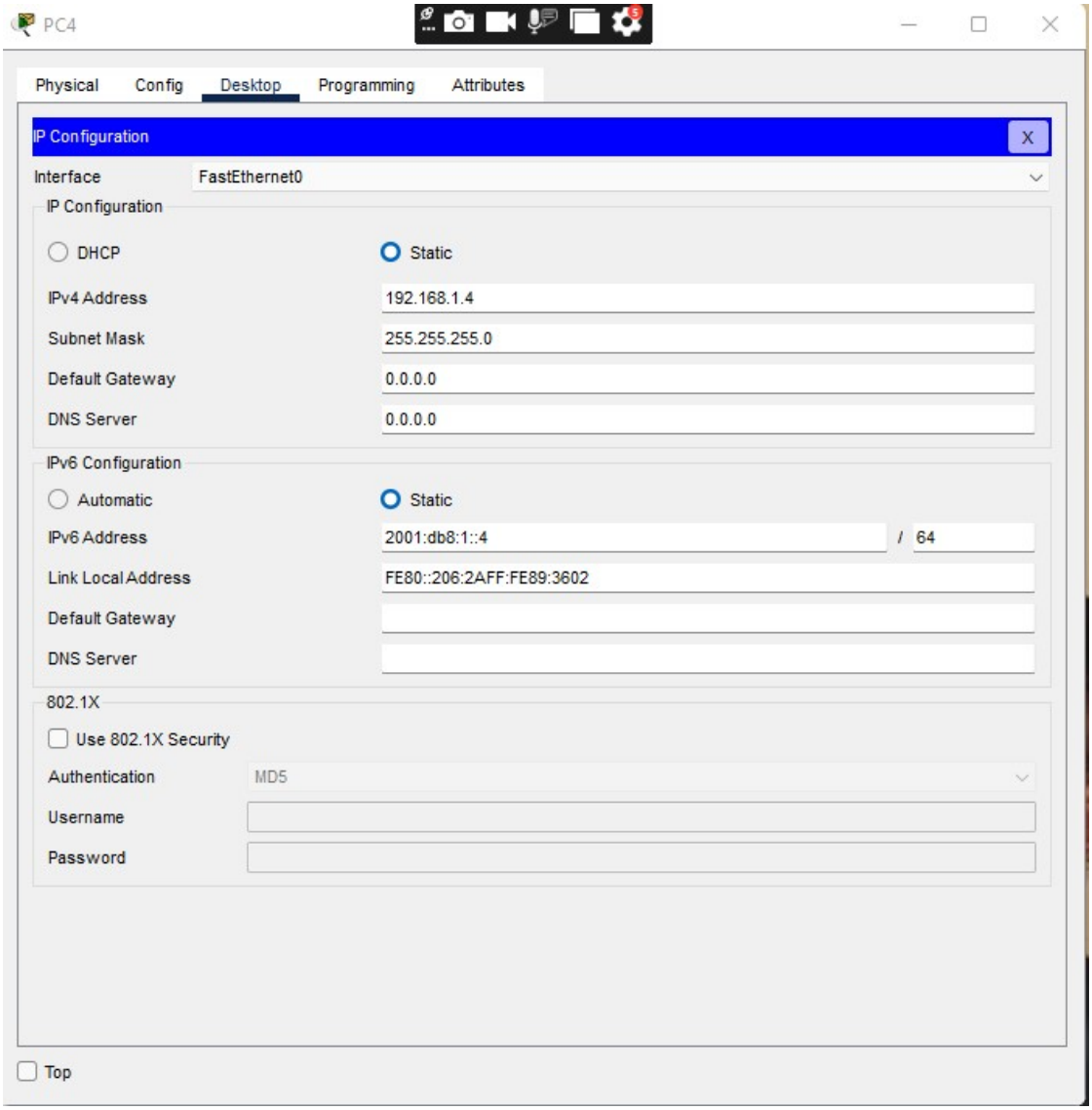
Capture 7 — Configuration IPv4 et IPv6 visible dans la fenêtre de l'équipement.



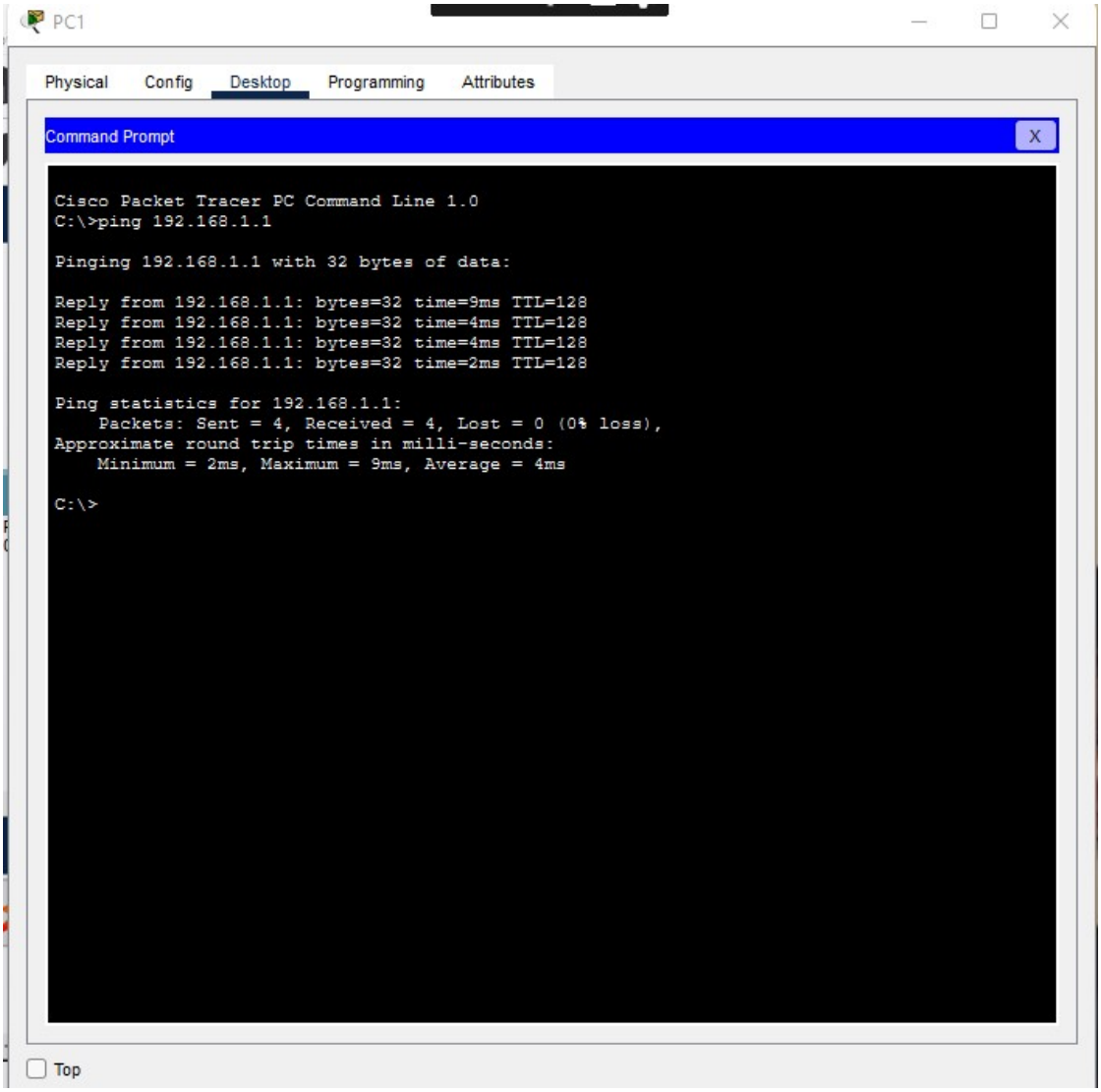
Capture 8 — Configuration IPv4 et IPv6 visible dans la fenêtre de l'équipement.



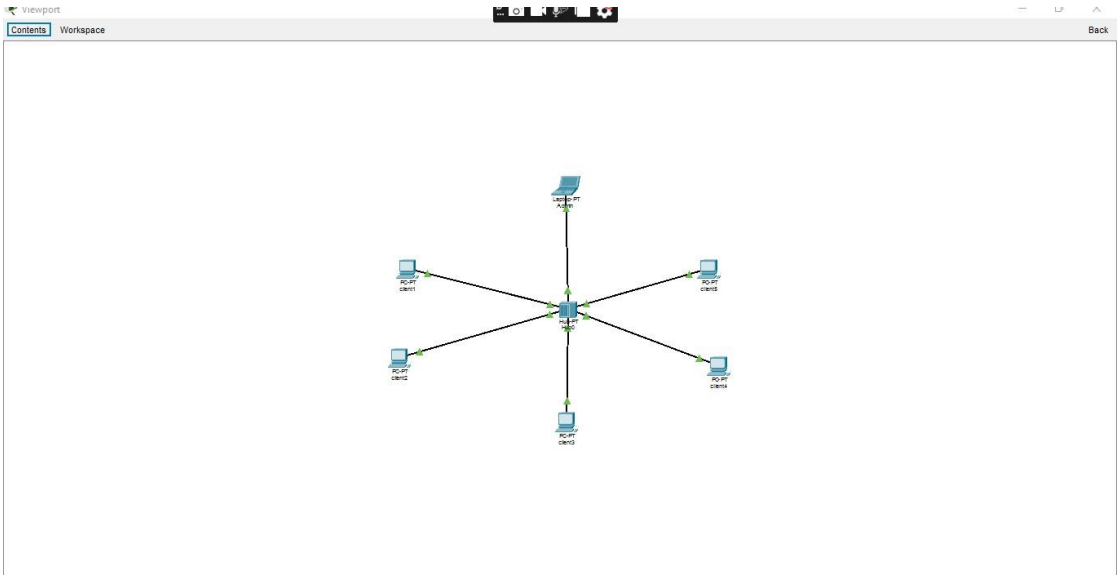
Capture 9 — Configuration IPv4 et IPv6 visible dans la fenêtre de l'équipement.



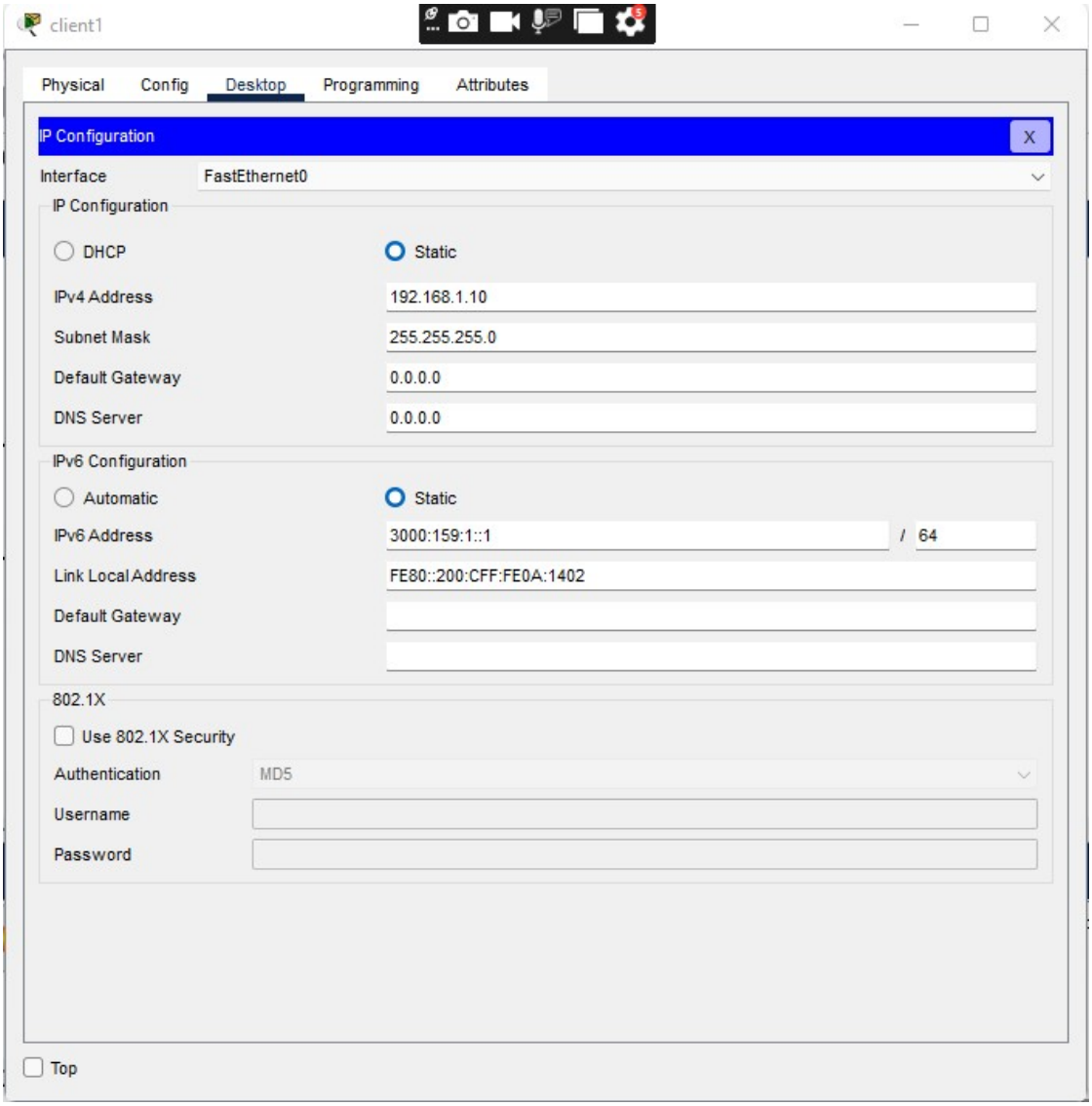
Capture 10 — Résultat du test ping vers 192.168.1.1.



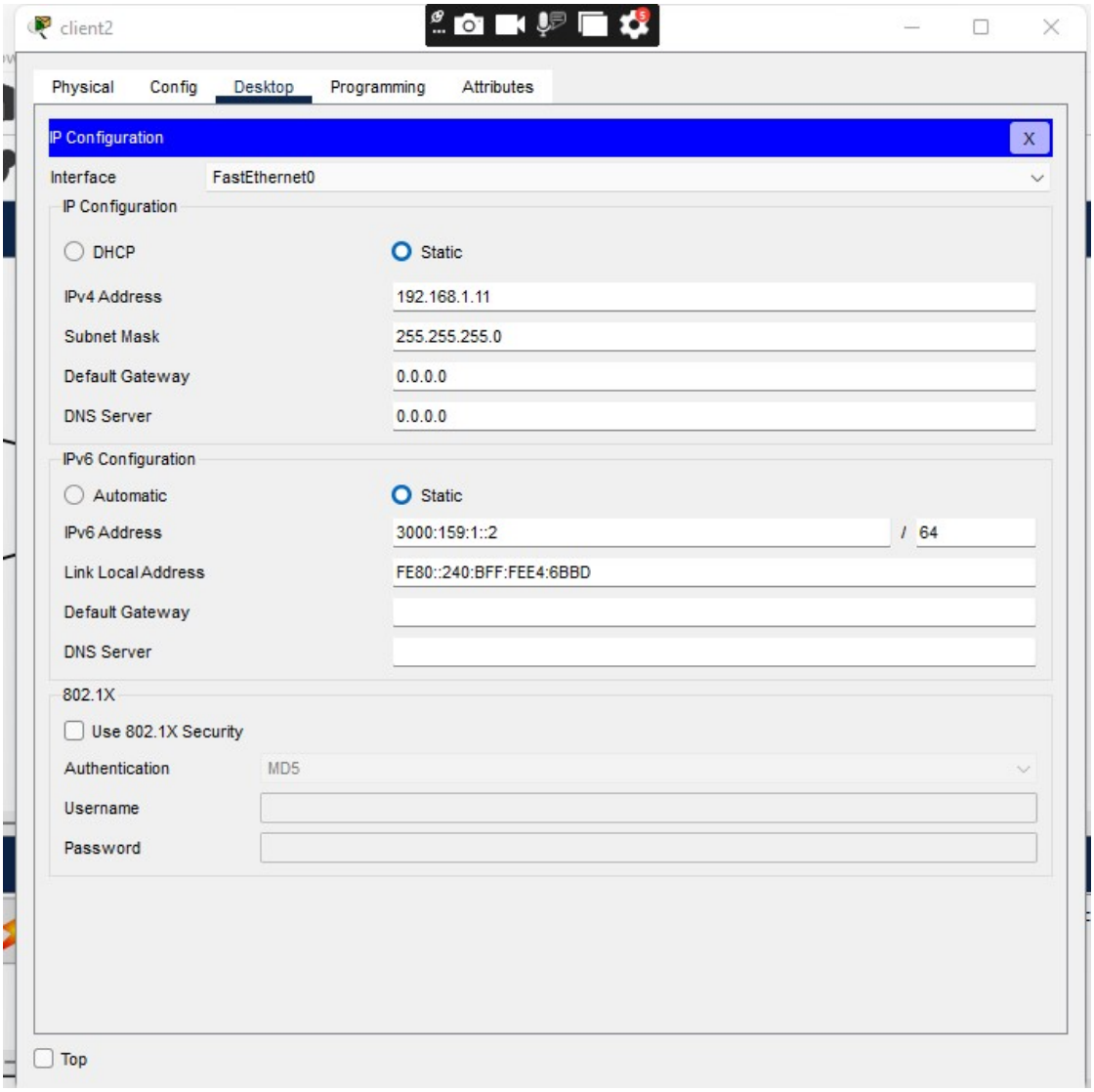
Capture 11 — Vue d’ensemble d’une deuxième topologie.



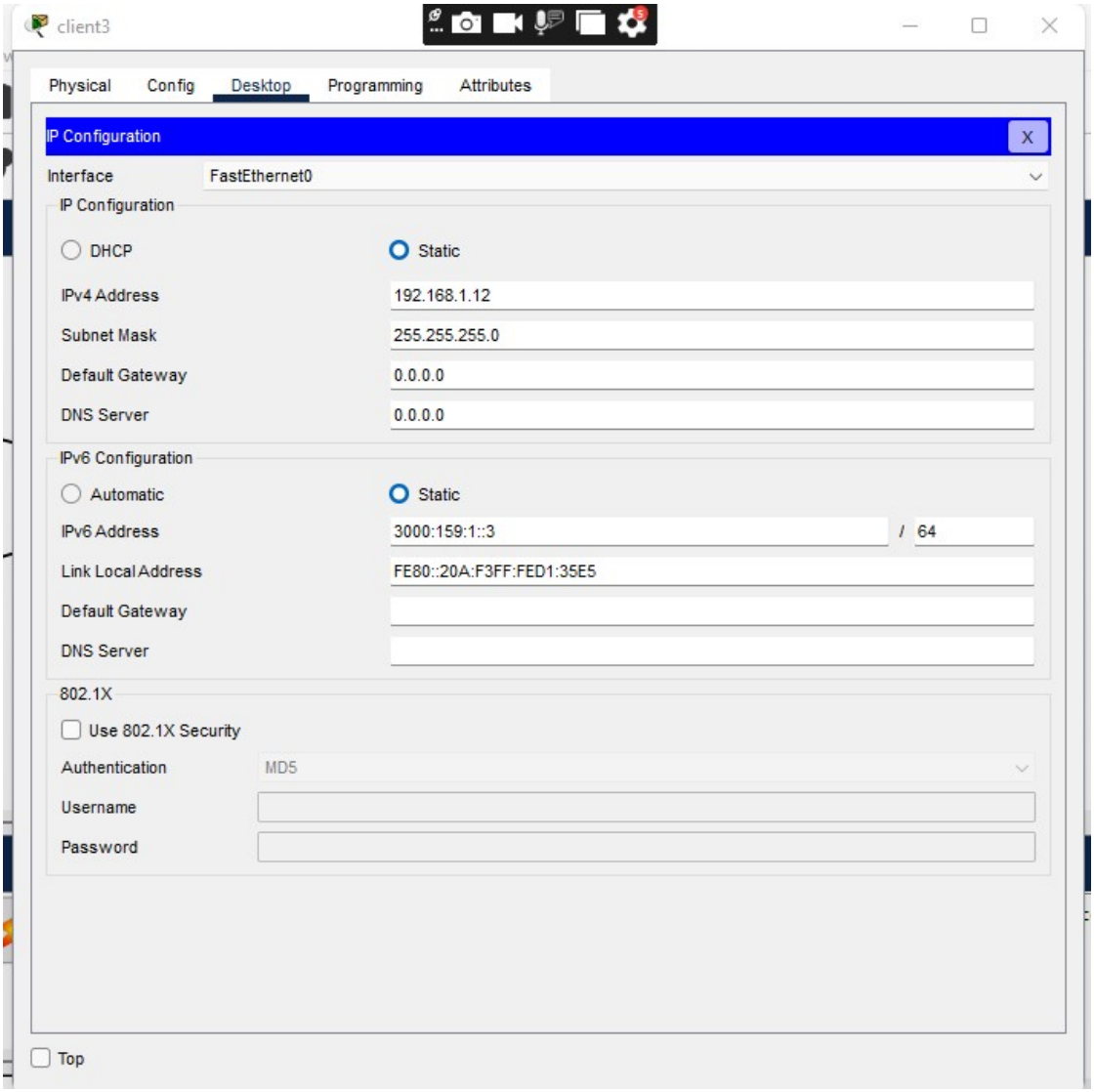
Capture 12 — Configuration IP de Client1.



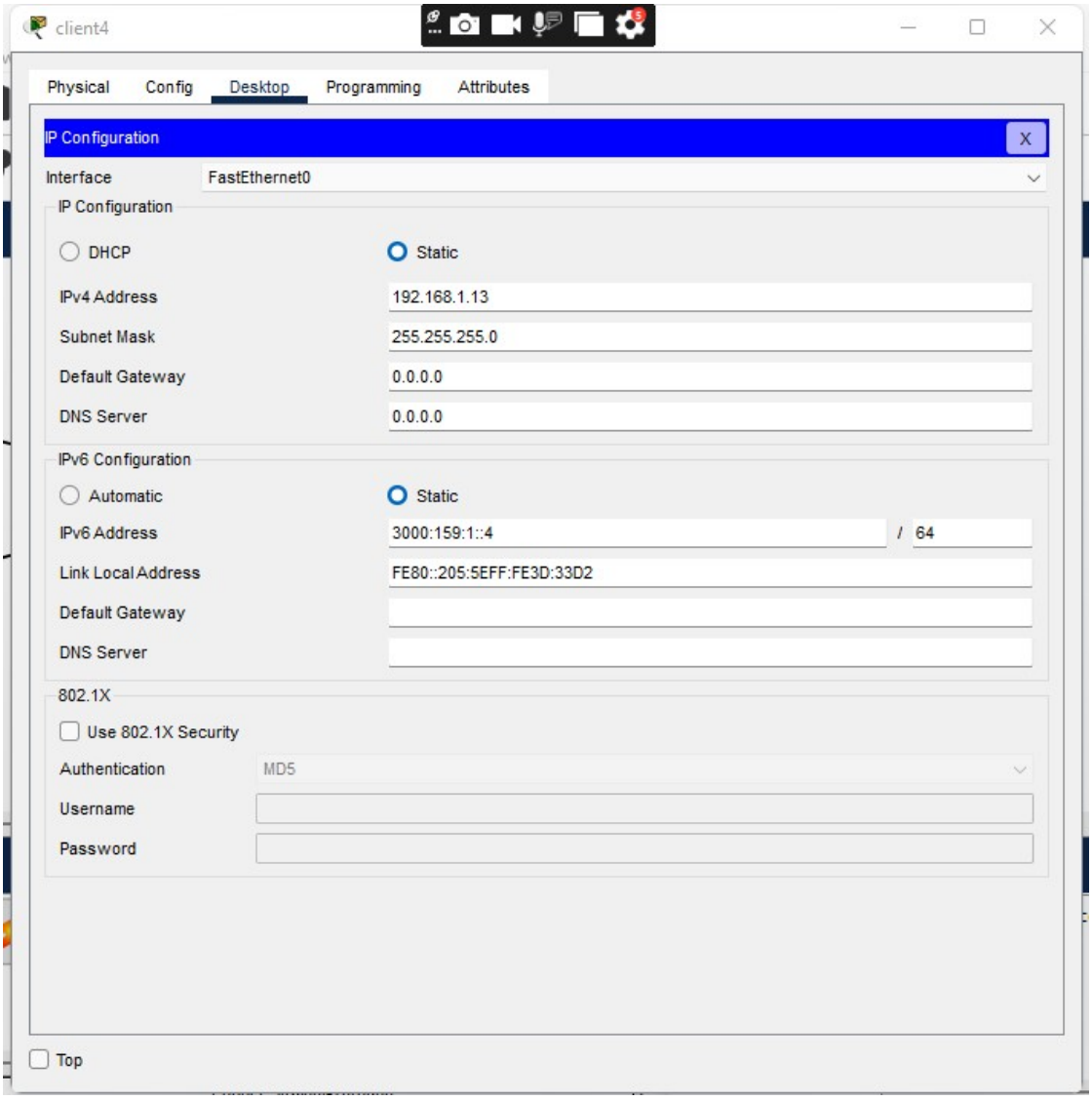
Capture 13 — Configuration IP de Client2.



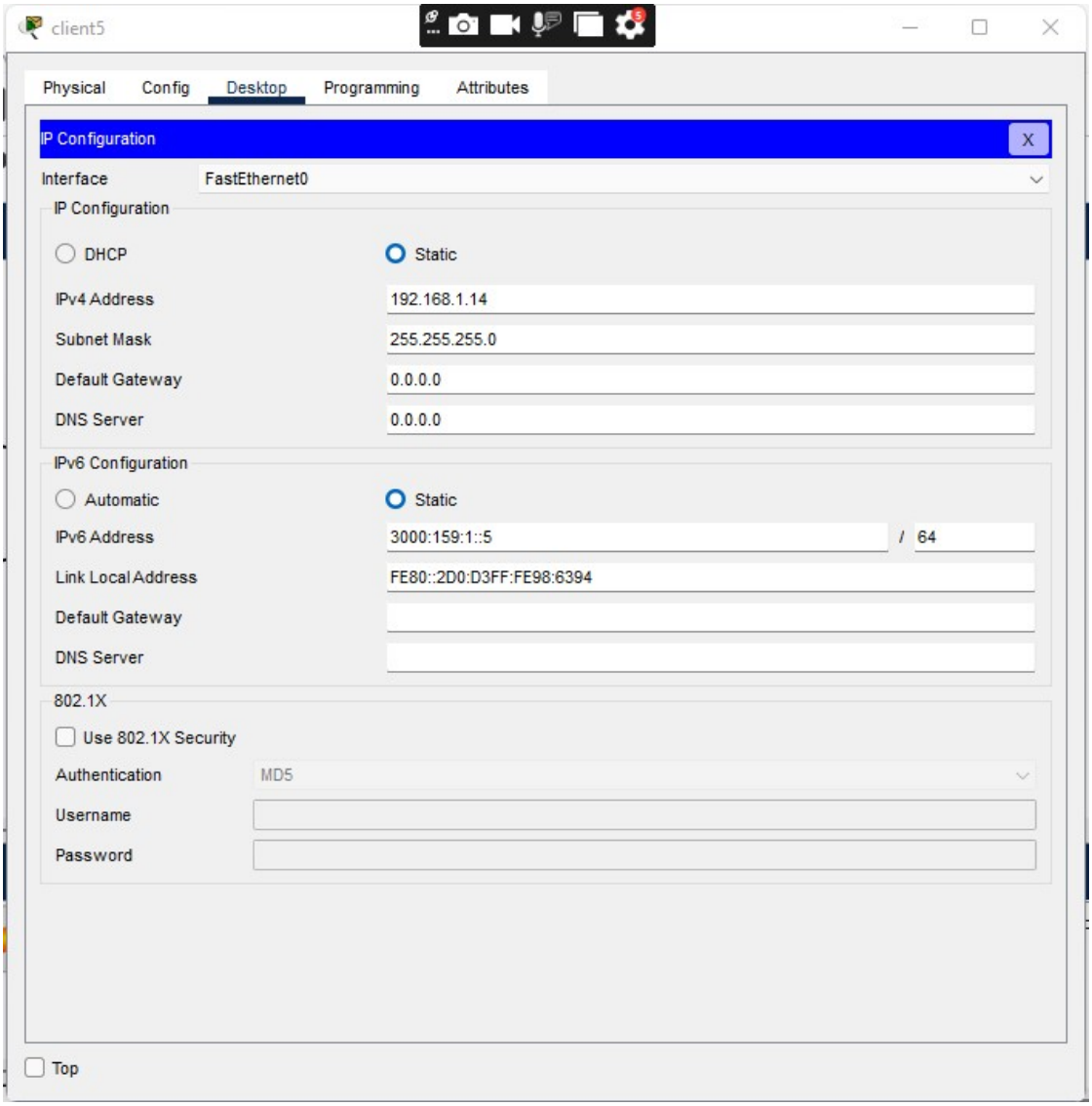
Capture 14 — Configuration IP de Client3.



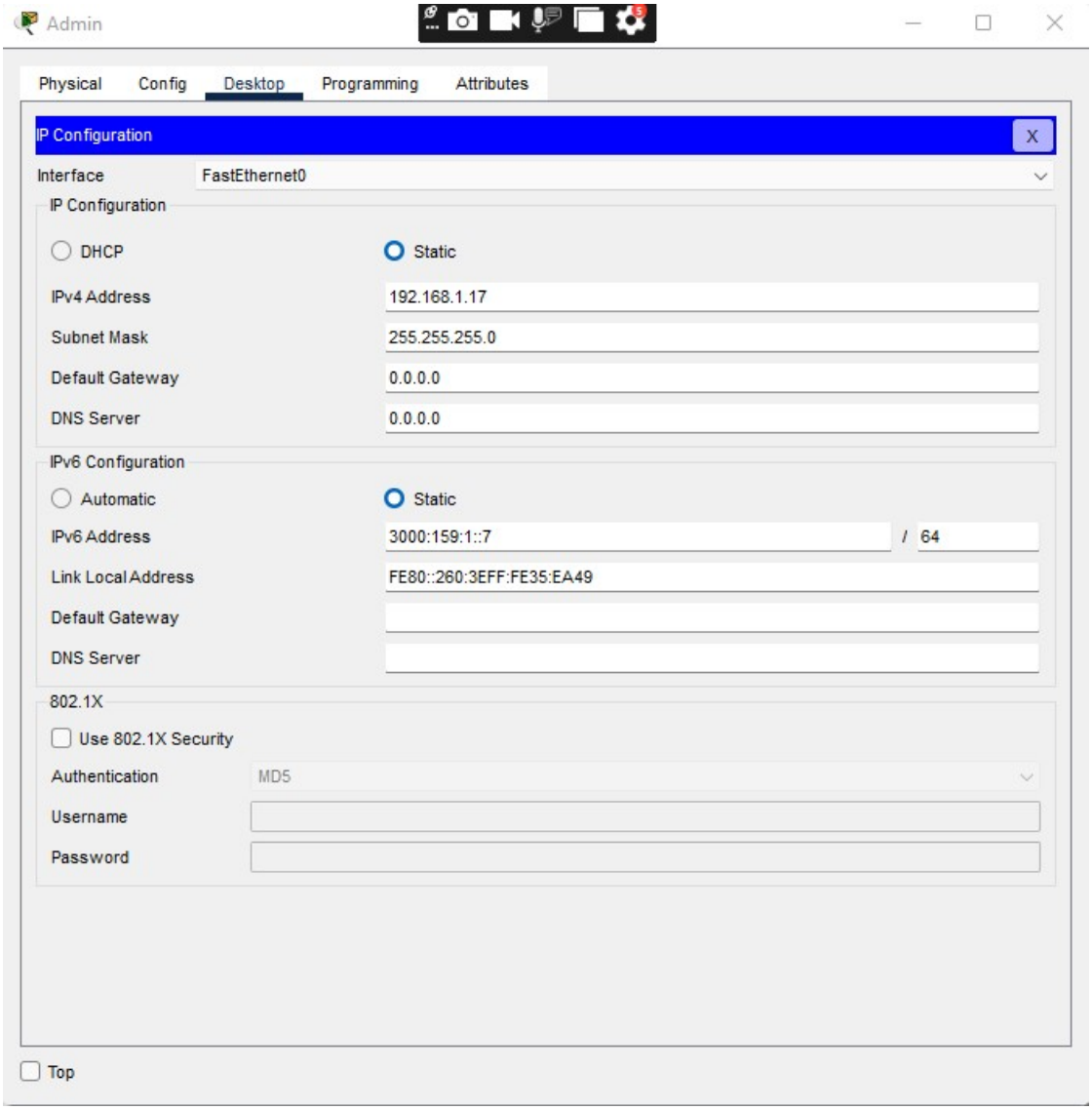
Capture 15 — Configuration IP de Client4.



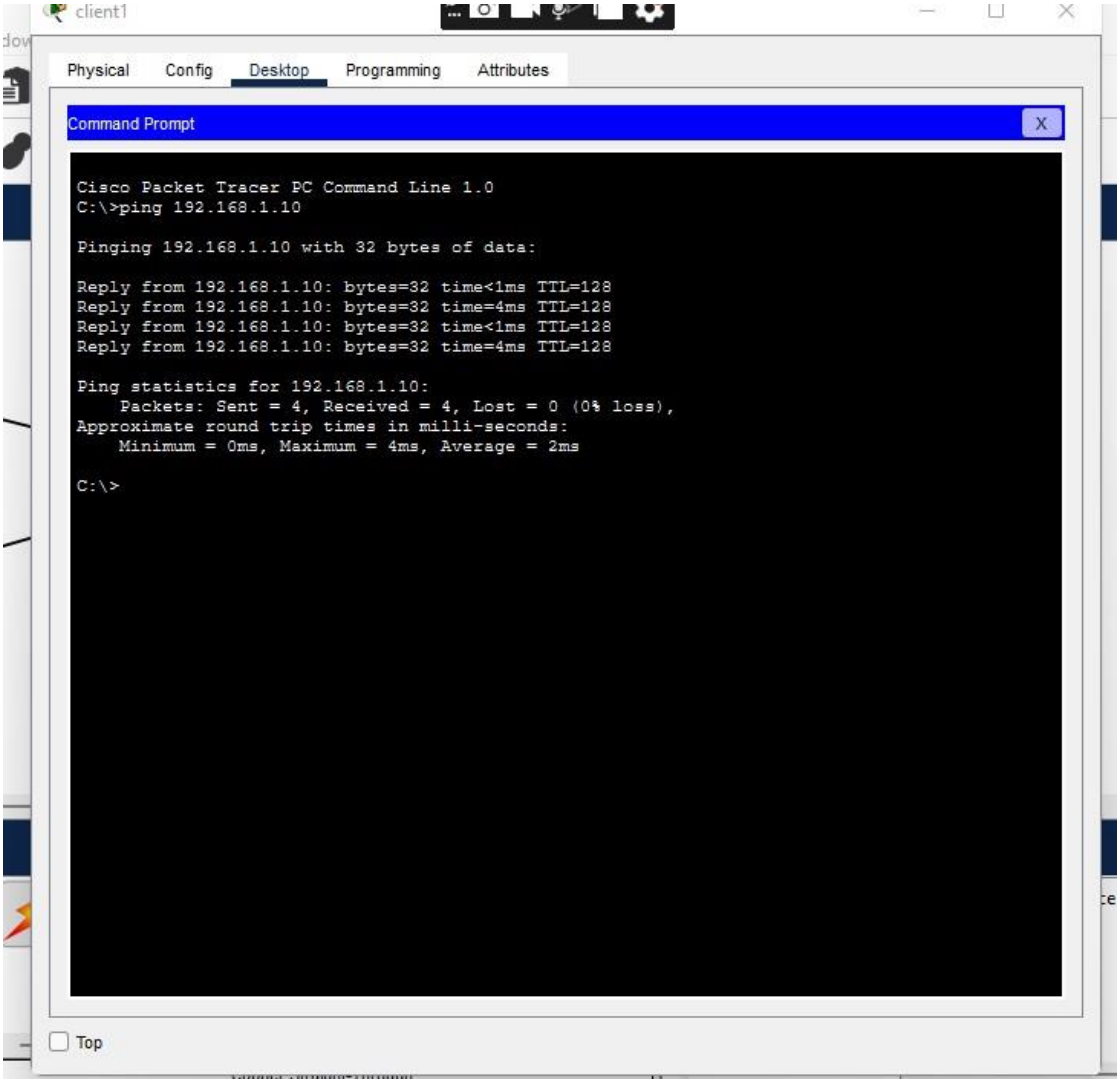
Capture 16 — Configuration IP de Client5.



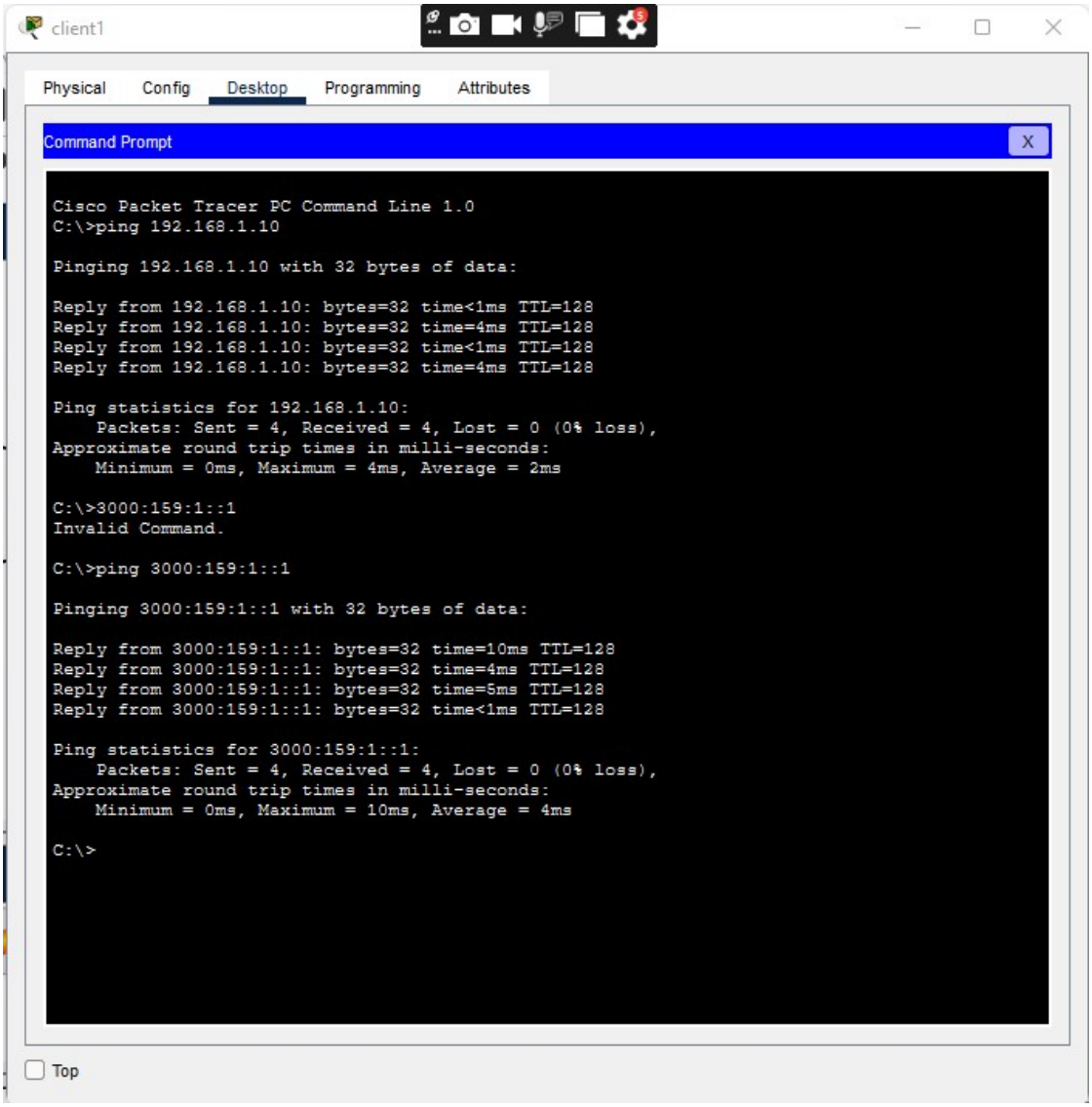
Capture 17 — Configuration IP du poste Admin.



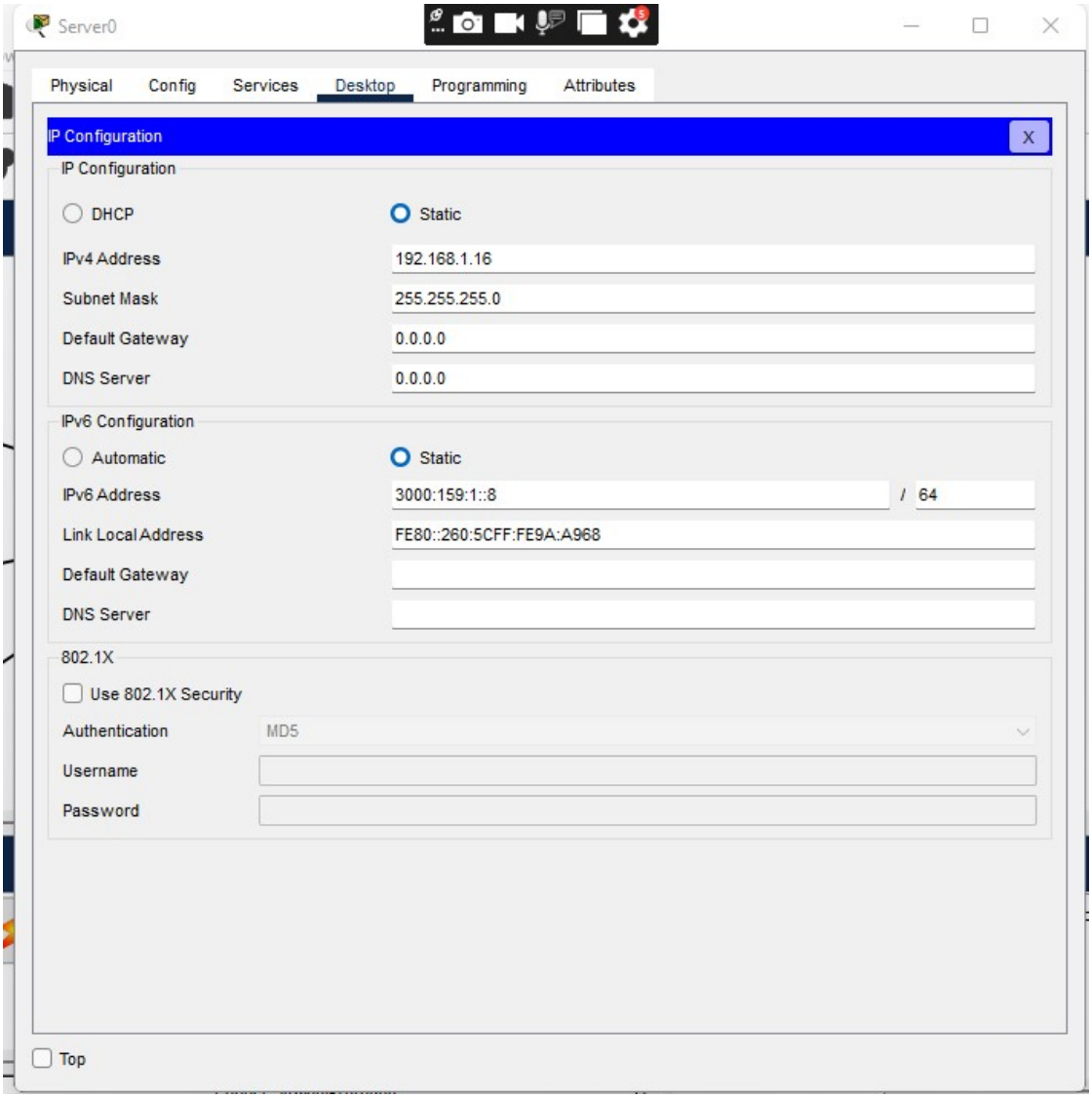
Capture 18 — Résultat du ping vers 192.168.1.10.



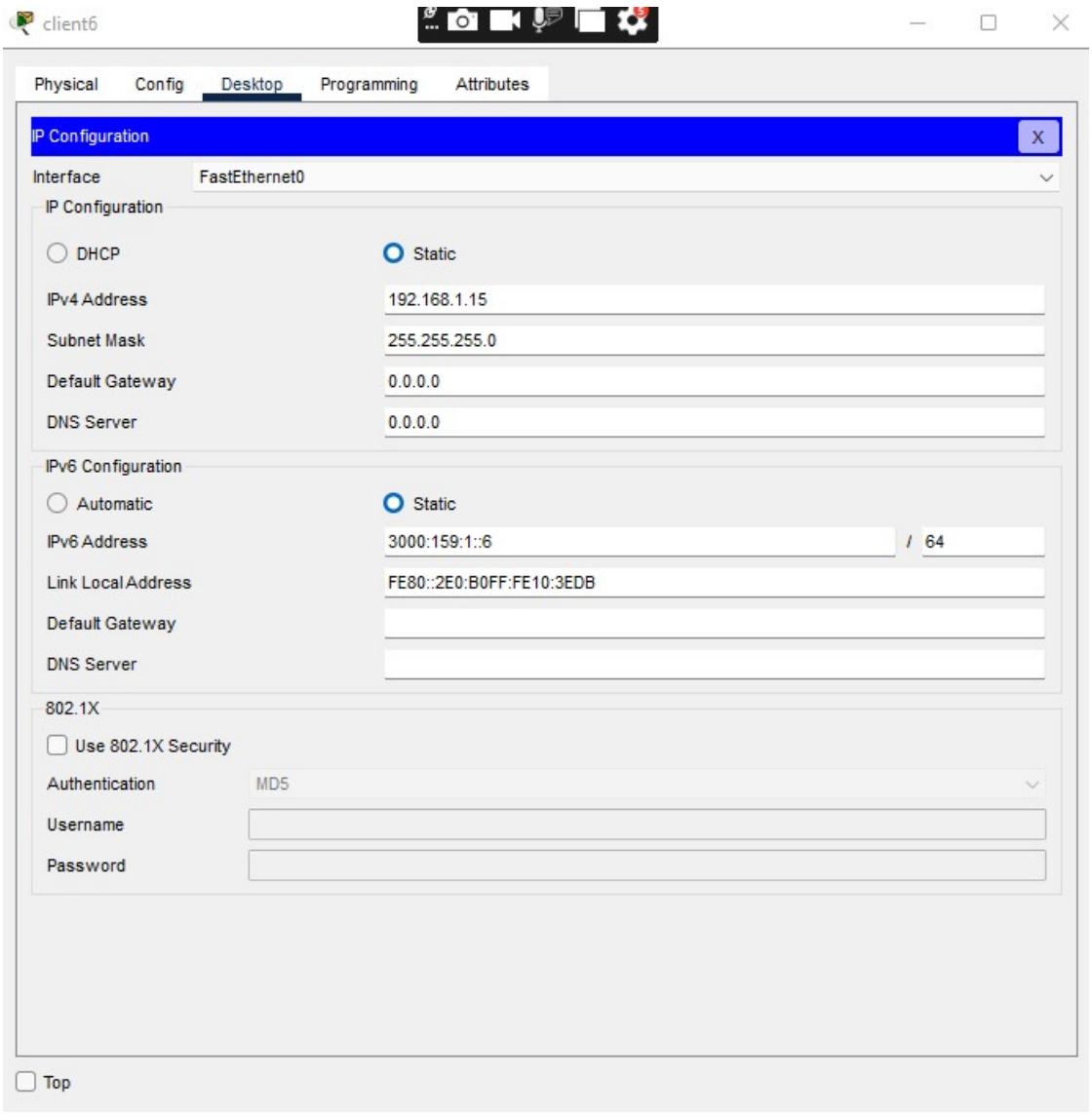
Capture 19 — Tests ping IPv4 et IPv6 depuis le terminal.



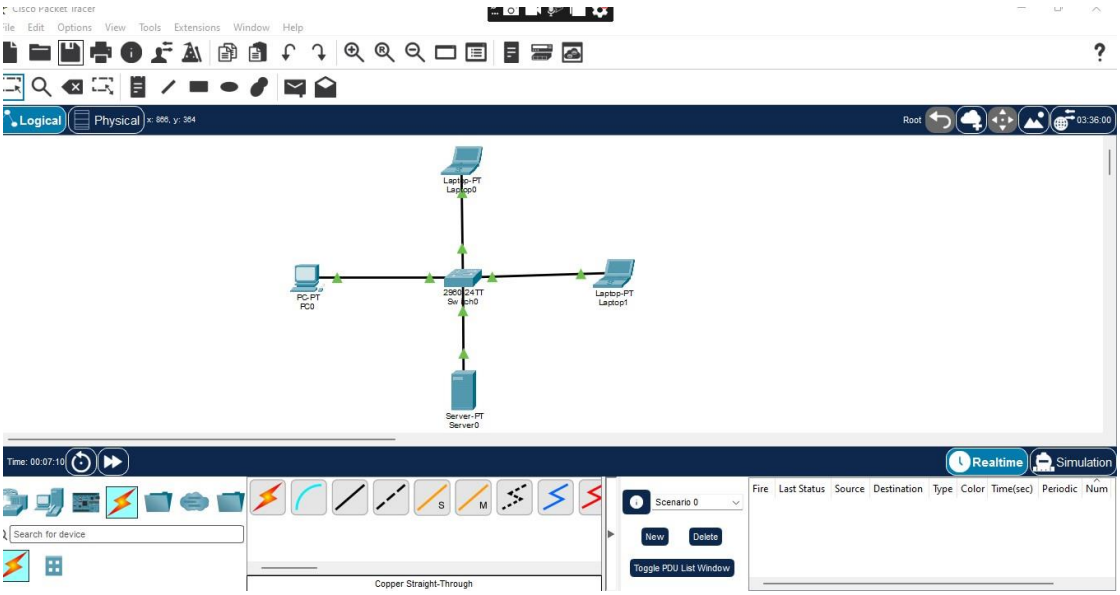
Capture 20 — Configuration IP du serveur.



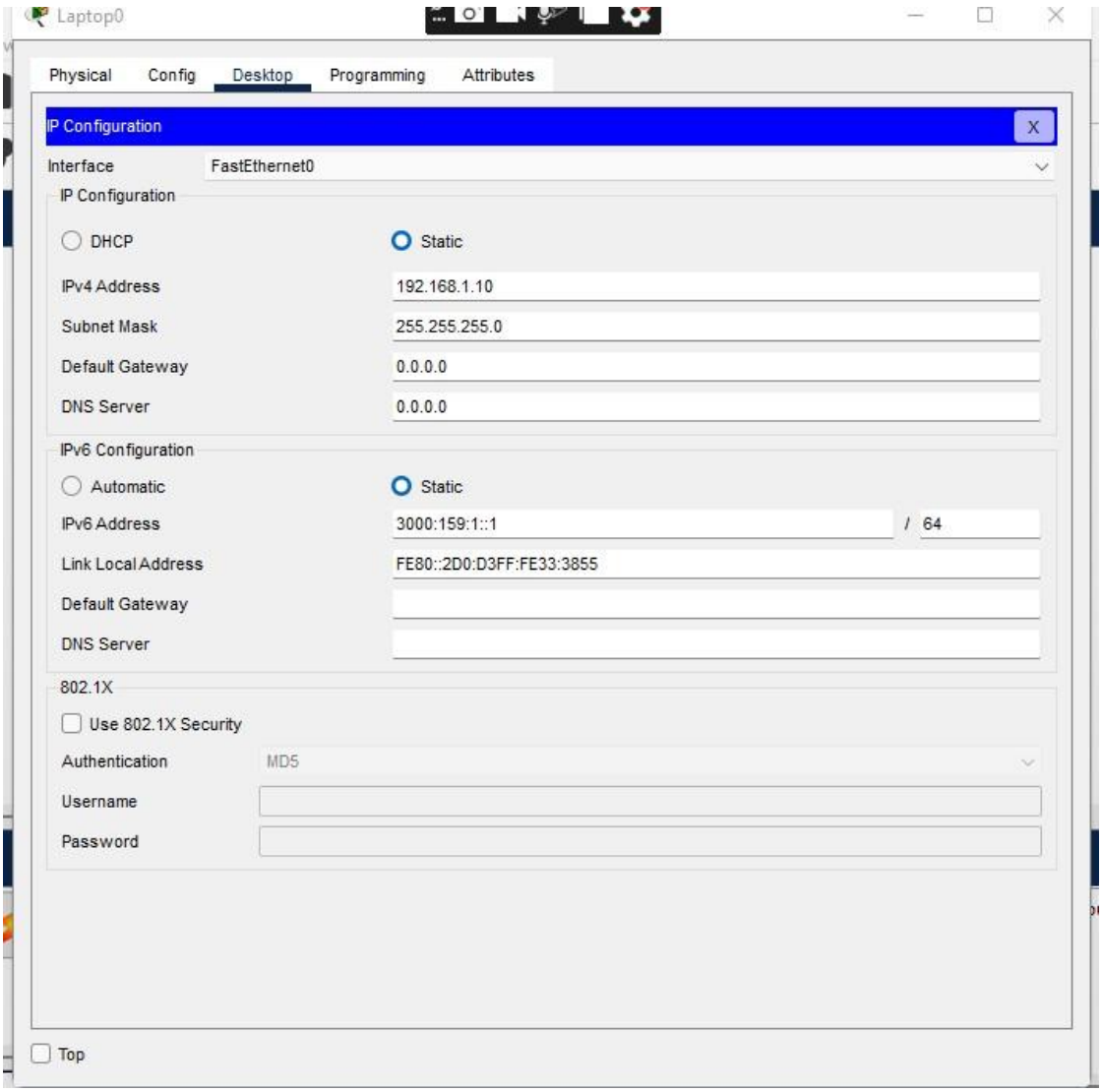
Capture 21 — Configuration IP de Client6.



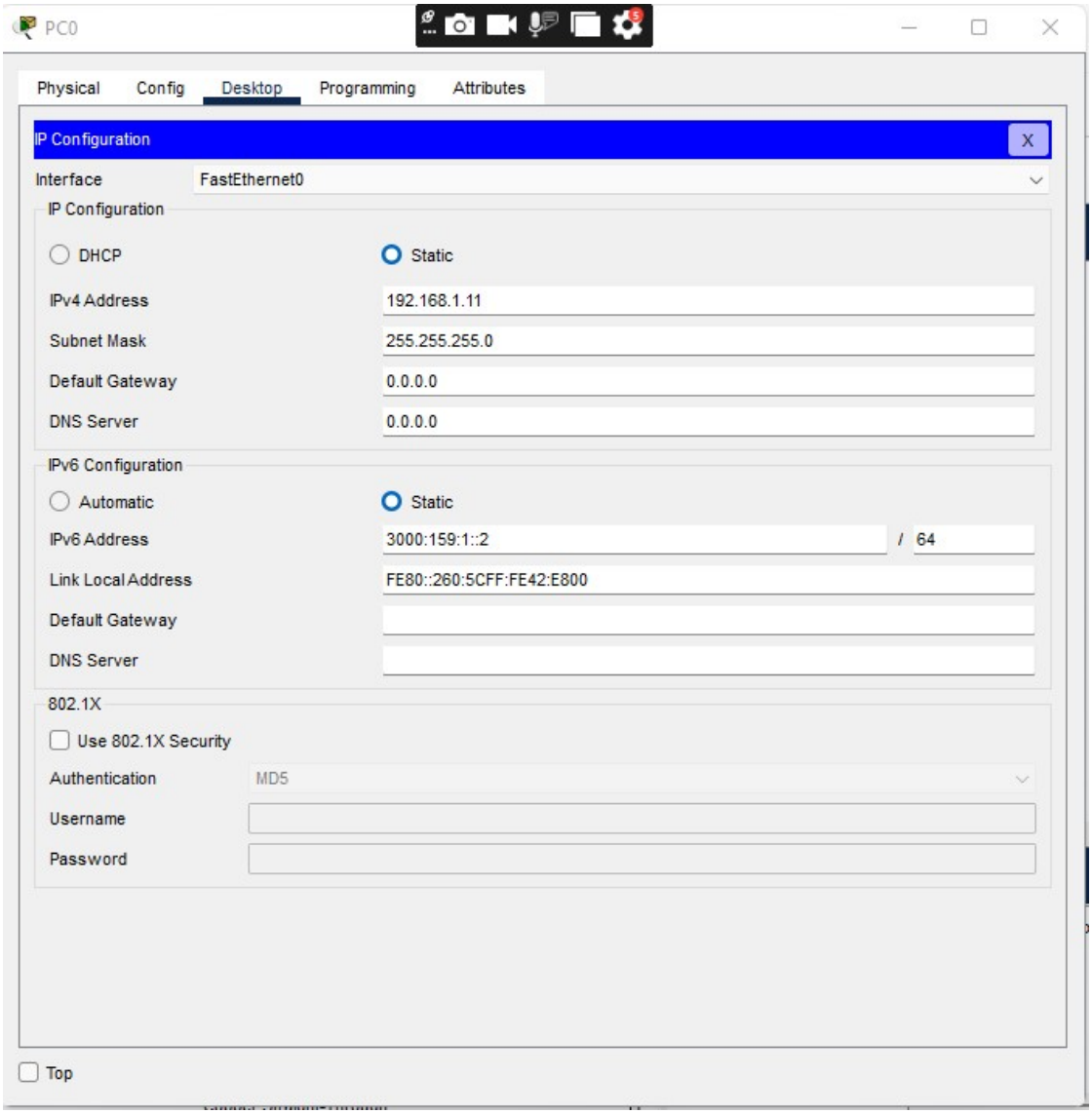
Capture 22 — Vue d'ensemble de la troisième topologie.



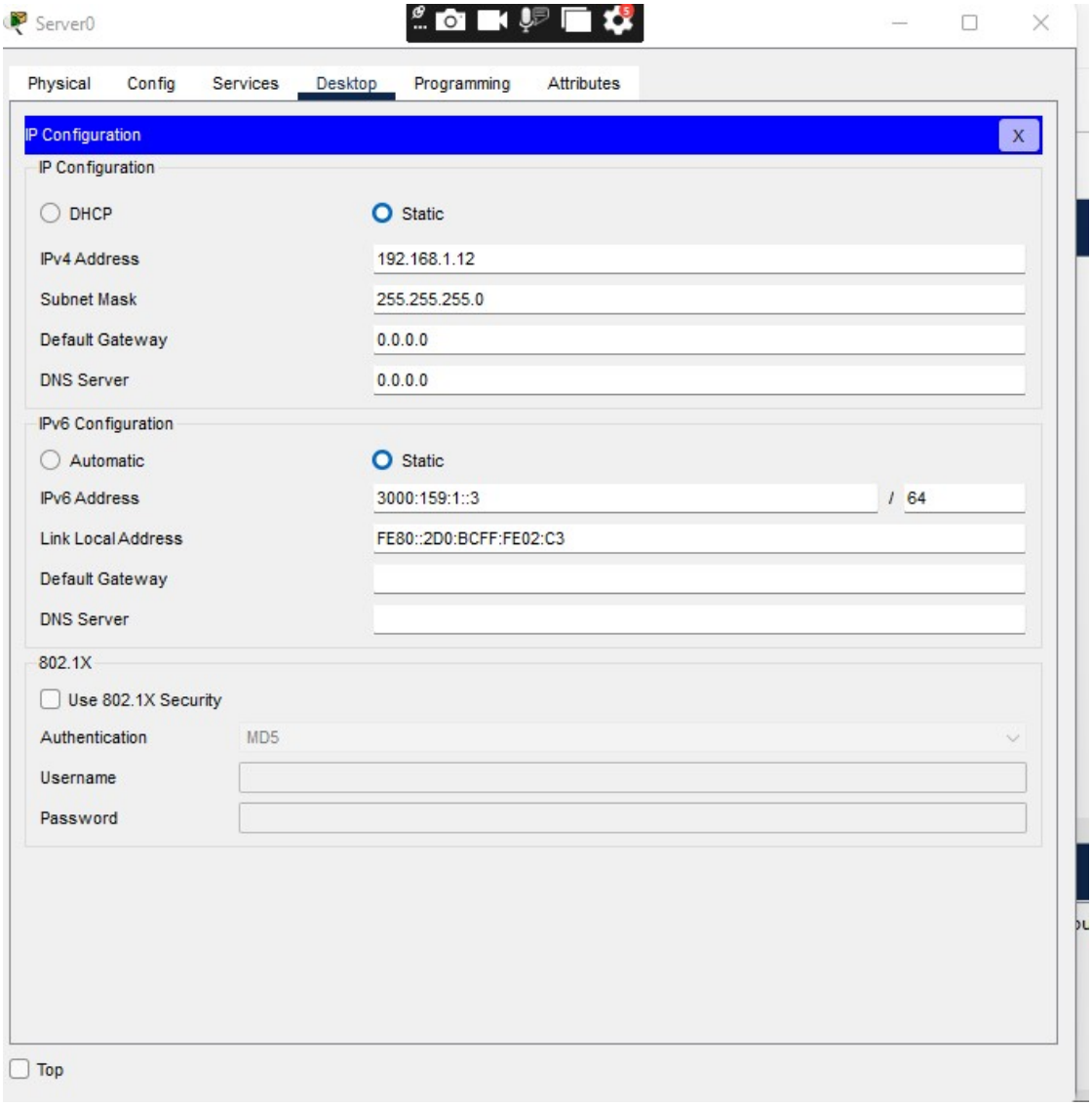
Capture 23 — Configuration IP de Laptop0.



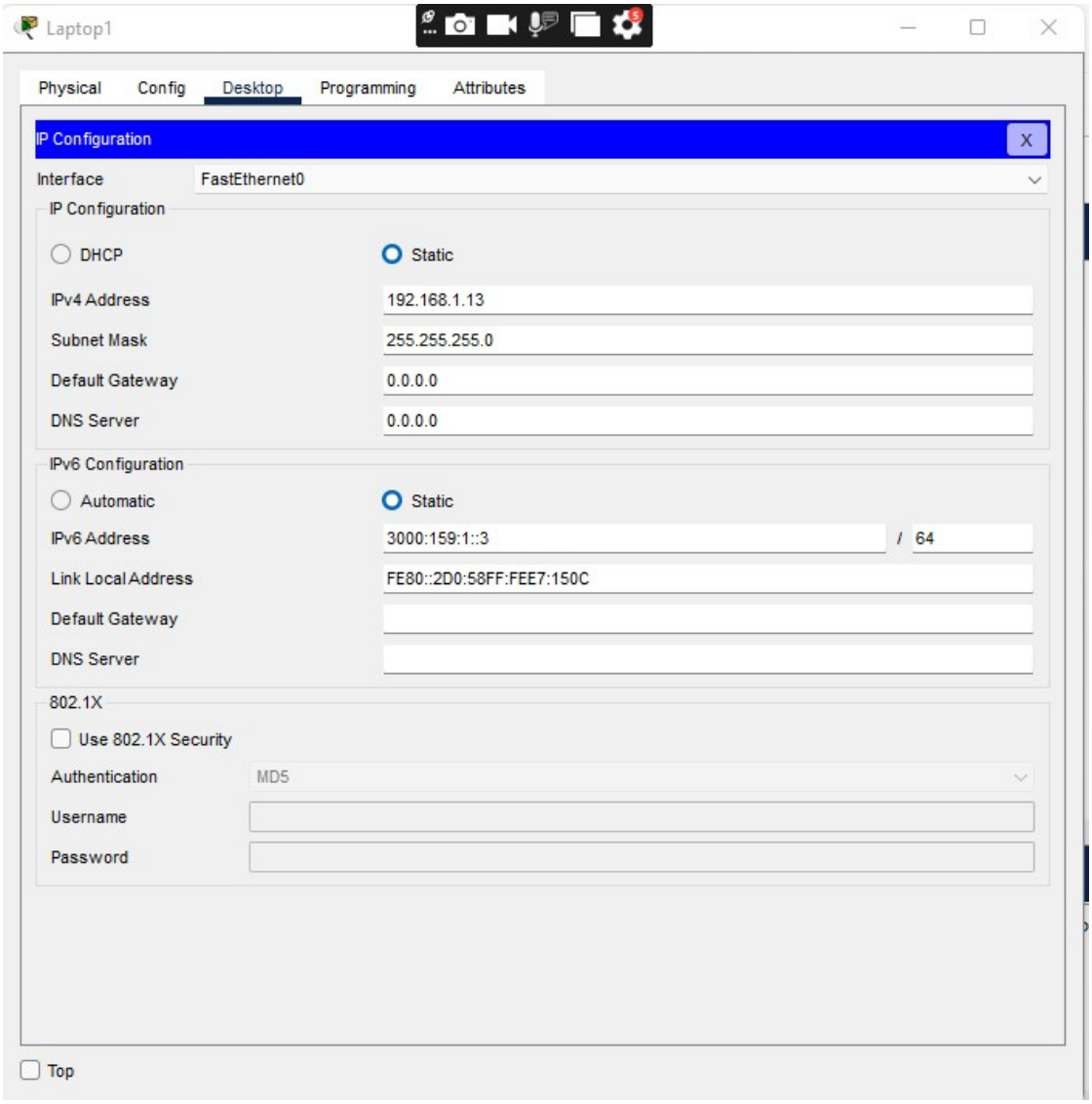
Capture 24 — Configuration IP de PC0.



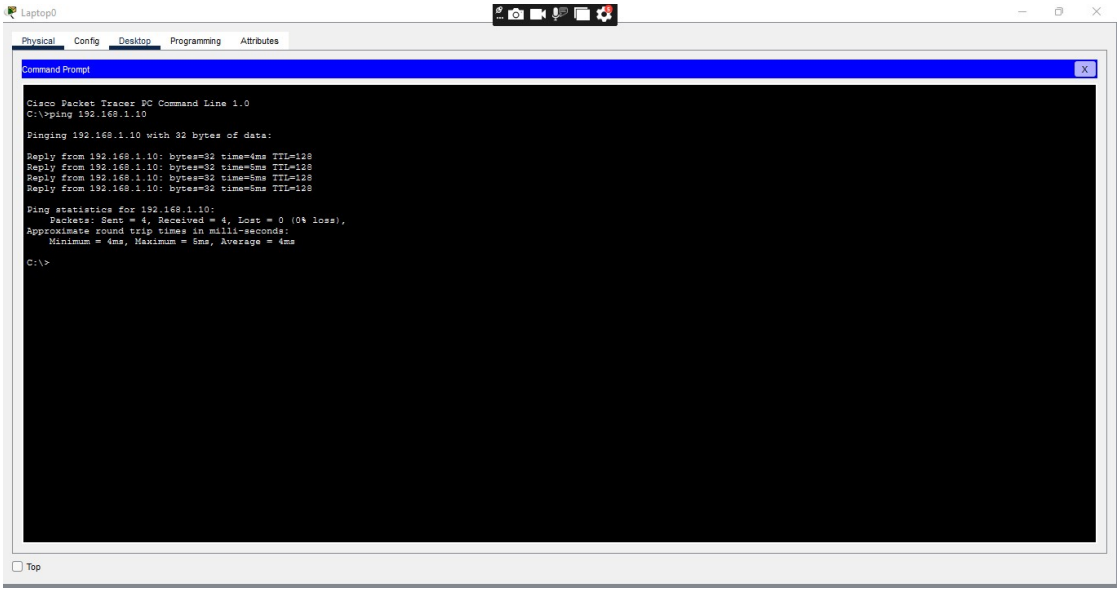
Capture 25 — Configuration IP de Server0.



Capture 26 — Configuration IP de Laptop1.



Capture 27 — Résultat du ping IPv4 vers 192.168.1.10.



Capture 28 — Résultats des tests ping IPv4 et IPv6.

